



Chpt.2 Random Variables & Probability Distributions

第二章 随机变量及其分布

上节回顾



■ 全概率公式

$B_1, B_2, \dots, B_n$ 为样本空间 S 的一个划分, 且 $P(B_i) > 0, i = 1, 2, \dots, n$ 。

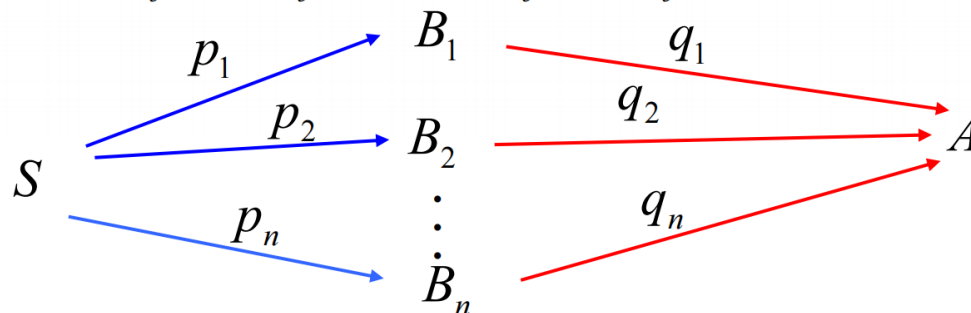
则任意事件 A 的概率为

$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_n)P(B_n)$$

■ 贝叶斯公式

$$P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A|B_j)P(B_j)} \quad i = 1, 2, \dots, n$$

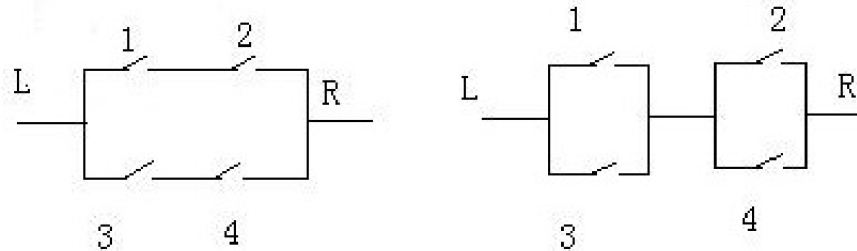
设 $P(B_j) = p_j, P(A|B_j) = q_j, j = 1, 2, \dots, n$.



思考题



在元件可靠性研究中, 我们考虑如下两种电路:



其中 1-4 表示 4 个继电器, 它们是否开通是相互独立的, 设继电器导通的概率为 p , ($0 < p < 1$), 求两种电路从 L 到 R 为通路的概率.

解 以 $A_i (i=1, 2, 3, 4)$ 表示事件“第 i 个元件正常工作”, 以 A 表示事件“系统正常工作”.

先考虑左边的电路系统 当且仅当至少有一条线路中的两个元件均正常工作时这一系统正常工作, 故有

$$A = A_1 A_2 \cup A_3 A_4.$$

由事件的独立性, 得系统的可靠性

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A_1 A_2) + P(A_3 A_4) - P(A_1 A_2 A_3 A_4) \\ &= P(A_1)P(A_2) + P(A_3)P(A_4) - P(A_1)P(A_2)P(A_3)P(A_4) \\ &= 2p^2 - p^4 \end{aligned}$$

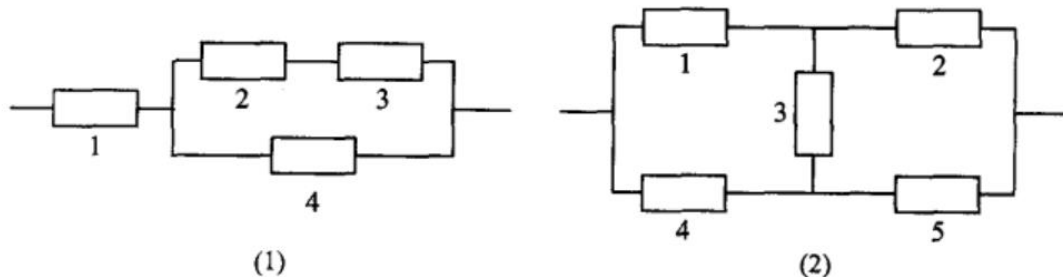
类似的, 右边的电路系统正常工作的概率为 $p^2(2 - p)^2$



■ 上述这道题的拓展：教材习题的第34题

34. 试分别求以下两个系统的可靠性：

(1) 设有 4 个独立工作的元件 1, 2, 3, 4. 它们的可靠性分别为 p_1, p_2, p_3, p_4 , 将它们按题 34 图(1)的方式连接(称为并串联系统).



题 34 图

(2) 设有 5 个独立工作的元件 1, 2, 3, 4, 5. 它们的可靠性均为 p , 将它们按题 34 图(2)的方式连接(称为桥式系统).

□ 左边这个电路系统正常的事件可表达为

$$A_1 \cap (A_2 A_3 \cup A_4)$$

概率为 $p_1(p_4 + p_2 p_3 - p_2 p_3 p_4)$

□ 右边这个电路系统正常的事件可表达为

$$A_1 A_2 \cup A_1 A_3 A_5 \cup A_4 A_5 \cup A_4 A_3 A_2$$

概率为 $2p^2 + 2p^3 - 5p^4 + 2p^5$



思考题：甲乙两人进行乒乓球比赛，每局甲胜的概率为 p ， $p \geq 1/2$ 。

问：对甲而言，采用三局两胜制有利，还是采用五局三胜制有利。

假设各局的胜负相互独立。

解：采用三局两胜制，甲获胜的情况：甲甲，甲乙甲，乙甲甲，总的获胜概率是三种情况（互斥事件）概率的和

$$\begin{aligned} P_3 &= P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) \\ &= p \times p + p(1-p)p + (1-p)p \times p \\ &= 3p^2 - 2p^3 \end{aligned}$$

采用五局三胜制，如果要甲获胜，有以下几种可能：

甲前三盘连续获胜；

四盘（最后一盘必定是甲胜，前面三盘甲胜2盘，3选择2）；

五盘（最后一盘必定是甲胜，前面四盘甲胜2盘，4选择2）

总的获胜概率是三种情况概率的和（互斥事件）



$$\begin{aligned}P_5 &= P(B_1) + P(B_2) + P(B_3) \\&= p^3 + C_3^2 p^3 (1-p) + C_4^2 p^3 (1-p)^2 \\&= 10p^3 - 15p^4 + 6p^5 \\p_5 - p_3 &= 10p^3 - 15p^4 + 6p^5 - 3p^2 + 2p^3 \\&= 12p^3 - 15p^4 + 6p^5 - 3p^2 \\&= 3p^2(2p^3 - 5p^2 + 4p - 1) \\&= 3p^2(p-1)^2(2p-1)\end{aligned}$$

如果 $p > 1/2$, $p_5 > p_3$, 则 $p_5 - p_3 > 0$, 打五局比打三局要好
这就是增加了局数, 偶然性就降低。

思考题



甲乙丙分别操纵三门炮向一飞机射击。设他们的命中率分别为0.4、0.5、0.7；如只有一人射中，飞机坠毁的概率为0.2，如两个射中，飞机坠毁的概率为0.6，如三人都射中，则飞机必坠毁。

现三人同时射击，发现飞机坠毁了，问甲击中的概率是多少？

解：用 C_1 表示甲击中， C_2 表示乙击中， C_3 表示丙击中。
 B_0 表示无人击中， B_1 表示一人击中， B_2 表示二人击中， B_3 表示三人击中
 A 表示飞机坠毁
 由全概率公式， $P(A) = 0.458$ (上节课的例题)。

整个样本空间可以划分为

$\{C_1C_2C_3, C_1C_2\bar{C}_3, C_1\bar{C}_2C_3, C_1\bar{C}_2\bar{C}_3,$
 $\bar{C}_1C_2C_3, \bar{C}_1C_2\bar{C}_3, \bar{C}_1\bar{C}_2C_3, \bar{C}_1\bar{C}_2\bar{C}_3\}$

$$P(C_1C_2C_3|A) = \frac{P(A|C_1C_2C_3)P(C_1C_2C_3)}{P(A)} = \frac{P(A|B_3)P(C_1C_2C_3)}{P(A)} = \frac{1 \cdot (0.4 \times 0.5 \times 0.7)}{0.458}$$

$$P(C_1C_2\bar{C}_3|A) = \frac{P(A|C_1C_2\bar{C}_3)P(C_1C_2\bar{C}_3)}{P(A)} = \frac{P(A|B_2)P(C_1C_2\bar{C}_3)}{P(A)} = \frac{0.6 \times (0.4 \times 0.5 \times 0.3)}{0.458}$$

$$P(C_1\bar{C}_2C_3|A) = \frac{P(A|C_1\bar{C}_2C_3)P(C_1\bar{C}_2C_3)}{P(A)} = \frac{P(A|B_2)P(C_1\bar{C}_2C_3)}{P(A)} = \frac{0.6 \times (0.4 \times 0.5 \times 0.7)}{0.458}$$

$$P(\bar{C}_1\bar{C}_2C_3|A) = \frac{P(A|\bar{C}_1\bar{C}_2C_3)P(\bar{C}_1\bar{C}_2C_3)}{P(A)} = \frac{P(A|B_1)P(\bar{C}_1\bar{C}_2C_3)}{P(A)} = \frac{0.2 \times (0.4 \times 0.5 \times 0.3)}{0.458}$$

$$\begin{aligned} \therefore P(C_1|A) &= P(C_1C_2\bar{C}_3|A) + P(C_1\bar{C}_2C_3|A) + P(C_1\bar{C}_2\bar{C}_3|A) + P(C_1C_2C_3|A) \\ &= \frac{0.272}{0.458} \approx 0.5939 \end{aligned}$$

思考题



根据以往的临床记录，某种诊断癌症的试验具有5%的假阳性及3%的假阴性。

若设 $A=\{\text{试验反应是阳性}\}$ ， $C=\{\text{被诊断者患有癌症}\}$ ，则有

$$P(A|\bar{C}) = 5\%, P(\bar{A}|C) = 3\%,$$

现对自然人群进行普查，设患有癌症的概率为0.005, $P(C)=0.005$ ，问这种方法能否用于普查？

提示：计算 $P(C|A)$

解 已知 $P(A|\bar{C})=0.05$ ， $P(A|C)=1-P(\bar{A}|C)=0.97$ ， $P(C)=0.005$ ， $P(\bar{C})=0.995$ ，由贝叶斯公式

$$P(C|A) = \frac{P(A|C)P(C)}{P(A|C)P(C) + P(A|\bar{C})P(\bar{C})} = 0.089$$

本题的结果表明，虽然 $P(A|C)=0.95$ ， $P(\bar{A}|\bar{C})=0.95$ ，这两个概率都比较高。但若将此试验用于普查，则有 $P(C|A) = 0.089$ 亦即其正确性只有 8.9% 平均 1000 个具有阳性反应的人中大约只有 89 人确患有癌症）。如果不注意到这一点，将会得出错误的诊断，这也说明，若将 $P(A|C)$ 和 $P(C|A)$ 混淆了会造成不良的后果。

□



2.1 Random Variables

2.1.1 概率空间*

概率空间包含三个元素， $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$ 。

- Ω 是样本空间（就是我们前面提到的S）
- $\mathcal{F}$ 是随机事件的集合（即 Ω 子集的集合），要求其必须是一个 σ 代数

$$1) \Omega \in \mathcal{F};$$

$$2) A \in \mathcal{F} \Rightarrow A^c = \Omega \setminus A \in \mathcal{F};$$

$$3) A_n \in \mathcal{F} \Rightarrow \bigcup_n A_n \in \mathcal{F}, \quad n \in \mathbb{N}$$

- P 是概率函数（满足非负性、规范性、可列可加性），即给每个事件赋予一个0到1之间的数。



2.1 Random Variables

2.1.1 概率空间*

例：连续抛两次硬币，正面朝上为H，反面朝上为T

$$\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}.$$

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_1 = \{ & \{\emptyset\}, \{HH\}, \{HT\}, \{TH\}, \{TT\}, \\ & \{HH, HT\}, \{HH, TH\}, \{HH, TT\}, \{HT, TH\}, \{HT, TT\}, \{TH, TT\}, \\ & \{HH, HT, TH\}, \{HH, HT, TT\}, \{HH, TH, TT\}, \{HT, TH, TT\}, \\ & \{HH, HT, TH, TT\}\end{aligned}$$

$$\mathcal{F}_2 = \{\{\emptyset\}, \{HH, HT, TH, TT\}\}$$

$$P(HH)=P(HT)=P(TH)=P(TT)=1/4$$

$\{\Omega, \mathcal{F}_1, P\}$ 、 $\{\Omega, \mathcal{F}_2, P\}$ 都是概率空间

注意： $\mathcal{F}$ 和P都不是唯一的



在古典（几何）概型中，我们定义了随机事件，试图使用随机事件来解决一个复杂的概率问题：

（1）我们一般将复杂的随机事件分解成若干个基本随机事件，计算对应的概率。这是一个**case study**，一事一议。一个题就要研究一次。

（2）随机事件的定义依赖于样本空间；而在语言描述的古典概型问题中，出题人往往是没有清晰定义样本空间的。此时需要答题人自行凝练样本空间。由于文字语言的不精确性，所以往往样本空间可能存在问题。

思考：不同的case之间有没有本质的、统一的东西？



2.1 Random Variables

2.1.2 随机变量的定义

对于数值函数我们已经有足够多的研究成果

自然希望把一般的概率问题 $\longrightarrow$ 数值函数问题。

事件空间 $\longrightarrow$ 实数集合

研究事件 $\longrightarrow$ 研究数值

那么，概率函数是否可用？

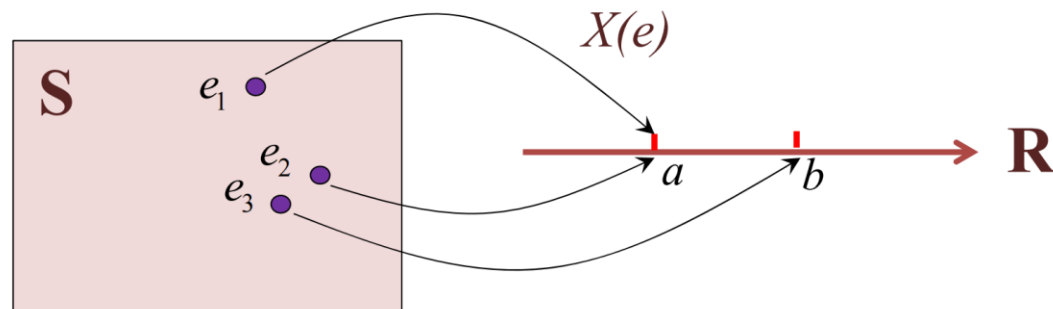
概率函数 P 定义在 $\mathcal{F}$ 上，即 $\forall A \in \mathcal{F}$ 有 $P(A)$ 与之对应，但由于事件的多样性，导致使抽取其共性变得困难；且对 P 的要求较多（非负性、正规性、可列可加性），不太便于研究。



2.1 Random Variables

2.1.2 随机变量的定义

随机试验 E ，其样本空间为 Ω ，如果对每个基本事件 $e \in \Omega$ ，有唯一一个实数 $X(e)$ 与之对应，就得到一个定义在 Ω 上的实函数 $X = X(e)$ ，称 X 为随机变量。



例：两个孩子的问题

$$\Omega = \{BB, BG, GB, GG\}$$

X =女孩的个数， X 的值域 $=\{0, 1, 2\}$

事件{至少有一个女孩} $= \{e: X(e) \geq 1\} = \{X \geq 1\}$

概率 $P(\{\text{至少有一个女孩}\}) = P(\{X \geq 1\}) = P(X \geq 1)$

样本空间 $\Omega \Rightarrow X$ 的值域

事件 $A \Rightarrow \{X \in L\}$

事件的概率 $P(A) \Rightarrow P(X \in L)$

Example1 某射手每次射击命中率为0.02，现在不断地射击，直到命中目标为止。

定义 X = 命中目标所需的射击次数

X 的值域 $R_x = \{1, 2, \dots\}$

$\{\text{射击到第100次命中}\} \Leftrightarrow \{X \in L_1\}, L_1 = \{100\}$

$\{\text{不多于100次命中目标}\} \Leftrightarrow \{X \in L_2\}, L_2 = \{1, 2, \dots, 100\}$



某公共汽车站每5分钟有一辆汽车通过，如果某人到达该车站的时刻是随机的。那么，他等车的时间 X 是一个随机变量，该随机变量的值域为 [填空1]（以分钟为单位）

作答

2.1 Random Variables



- 概率 **vs** 随机变量

$P: \mathcal{F} \rightarrow [0,1]$ ，满足非负，规范，可列可加性

$X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$

- 变量 **vs** 随机变量

随机变量有一组取值，且取每个具体的值都有一定的概率

2.1 Random Variables



随机变量定义方法的优势：

1. 更为抽象化，避免了“一事一议”，对于不同的随机试验，只要能够合理的映射（通过定义随机变量）到同一个数值空间，都可以做一样的研究。如：孩子的性别问题与掷硬币的问题。
2. 成功去除了随机事件必须使用语言描述的弊端，研究中讨论的是一个实数域上的数值函数的概率。



2.2 Discrete Random Variables & Its Distribution

2.2.1 离散型随机变量的定义

若随机变量 X 所有可能取的值共有限个或可数个，则称 X 为**离散型随机变量**(discrete random variable)。

可数集(也称为可列集): 是指能与自然数集 N 建立一一对应的集合. 即其中的元素都是可以数到的.

如: 正奇数集 $\{1, 3, \dots\}$

(取其中一数为 2746489473673561, 肯定可以数到)

整数集 $\{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$, 等等.

- 命中目标所需的射击次数 X 是一个离散型随机变量
- 车站等车的时间 X 不是一个离散型随机变量。



2.2 Discrete Random Variables & Its Distribution

2.2.2 概率分布律

对离散型随机变量涉及到两点：[1] 随机变量所有可能的取值；[2] 取每个值的概率。

设 X 所有可能的取值为 x_k ($k=1,2,\dots$)， X 取 x_k 的概率记为

$$P(X = x_k) = p_k, \quad k = 1, 2, \dots$$

称之为离散随机变量 X 的概率分布或分布律。

其直观的表现是列表

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n & \cdots \\ p(x_1) & p(x_2) & \cdots & p(x_n) & \cdots \end{pmatrix}$$



2.2 Discrete Random Variables & Its Distribution

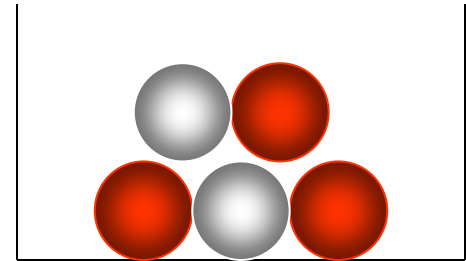
Example2 如右图所示，从盒中任取3个球。取到的白球数X是一个随机变量。求X的分布律。

X可能取的值是0,1,2。取每个值的概率为：

$$P(X = 0) = \frac{C_3^3}{C_5^3} = \frac{1}{10}$$

$$P(X = 1) = \frac{C_3^2 C_2^1}{C_5^3} = \frac{6}{10}$$

$$P(X = 2) = \frac{C_3^1 C_2^2}{C_5^3} = \frac{3}{10}$$



其分布律为

X	0	1	2
p_i	0.1	0.6	0.3



设随机变量X的分布列为

$$\begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ \frac{a-1}{4} & \frac{a+1}{4} & 0.1 & 0.2 & 0.1 \end{pmatrix}$$

$P\{-1 \leq X \leq 2\}$ 是 [填空1]

作答

设随机变量X的分布列为

$$\begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ \frac{a-1}{4} & \frac{a+1}{4} & 0.1 & 0.2 & 0.1 \end{pmatrix}$$

求 $P\{-1 \leq X \leq 2\}$

此时我们跳过了样本空间这件事！

解 (1) 由 $\frac{a-1}{4} + \frac{a+1}{4} + 0.1 + 0.2 + 0.1 = 1$

解得 $a = 1.2$

故分布列为 $\begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 0.05 & 0.55 & 0.1 & 0.2 & 0.1 \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned} (2) P\{-1 \leq X \leq 2\} &= \sum_{-1 \leq X \leq 2} p(x_i) \\ &= 0.55 + 0.1 + 0.2 + 0.1 \\ &= 0.95 \end{aligned}$$

2.2 Discrete Random Variables & Its Distribution



Example 3 (巴斯卡分布) 在伯努里试验中，每次成功的概率为 p 。记直至得到第 r 次成功时的试验次数为 X ，求 X 的分布。

解： $P\{X=k\} = P\{\text{前}k-1\text{次试验中有}r-1\text{次成功，有}k-r\text{次不成功，且第}k\text{次成功}\}$

$$= C_{k-1}^{r-1} p^{r-1} (1-p)^{k-r} p$$

$$= C_{k-1}^{r-1} p^r (1-p)^{k-r} \quad (k = r, r+1, r+2, \dots)$$



2.2.3 常见的概率分布

(一) 退化分布（单点分布）

设随机变量 X 只取一个常数值 c ，即

$$P(X=c)=1$$

称它为退化(degenerate)分布，又称为单点分布。

事实上， X 可以看作一个常数，但有时我们宁愿把它看作（退化的）随机变量。

(二) 0-1分布（Bernoulli分布）

随机变量 X 只取两个值0和1，满足分布：

$$P(X=0)=1-p \quad p>0$$

$$P(X=1)=p$$

称 X 服从参数为 p 的0-1分布或伯努利分布。



2.2.3 常见的概率分布

Example 4 2000件产品，有1990件合格品，10件次品。从中随机抽一件，规定 $e_1 = \{\text{取得的是合格品}\}$ ， $e_2 = \{\text{取得的是次品}\}$

定义随机变量： X 表示取得次品的个数

$$X(e_1) = 0, X(e_2) = 1$$

$$p = 10 / 2000 = 0.05$$

X 服从参数0.05的0-1分布或伯努利分布。

[1] 伯努利试验具有广泛性：电路‘断’与‘不断’，产品‘合格’与‘不合格’，种子‘发芽’与‘不发芽’，掷硬币得‘正面’与‘反面’，...

[2] 任一伯努利试验（具有广泛性）的结果都可用伯努利分布描述



2.2.3 常见的概率分布

(三) 二项分布

对于 n 重伯努利 (Bernoulli) 试验, 假设每次成功的概率是 p , 定义随机变量 X 为 n 次试验中事件 A 发生的次数.

$$\begin{aligned} P\{X = k\} &= b(k, n, p) \\ &= C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n) \end{aligned}$$

称 X 服从参数为 n 和 p 的二项分布 (Binomial distribution), 记为 $X \sim b(n, p)$ 或 $X \sim B(n, p)$.

(三) 二项分布



二项分布是概率论中最重要的分布之一，应用很广

(1) 考察某地 n 个人是否患某种非流行性疾病

检查一人是否患某种非流行性疾病是一次伯努里试验，各人是否生这病可认为相互独立，并可近似认为患病的概率 p 相等，则患病人数 X 服从二项分布 $B(n, p)$ 。

(2) 保险公司对某种灾害 (自行车被盗，火灾，...) 保险

各人发生此种灾害与否可认为相互独立，并假定概率相等，设一年间一人发生此种灾害的概率为 p ，则在参加此种保险的 n 人中发生此种灾害的人数 X 服从二项分布 $B(n, p)$ 。

(三) 二项分布



(3) 机房内 n 台同类计算机，在一年内每台损坏的概率为 p ，且不同机器损坏是相互独立的，则在一年时间内损坏的机器数 X 服从二项分布 $B(n, p)$ 。

如此，我们要问这样的分布具有什么样的性质呢？

如：最有可能坏多少台机器？

为保证工作，至少备多少台机器？



2.2.3 常见的概率分布

二项分布的重要性质

[1] 对称性

$$b(k, n, p) = b(n - k, n, 1 - p)$$

这从二项分布的概率以及 $C_n^k = C_n^{n-k}$ 立即可得。

也可以这样理解：n次试验中，{k次成功} 与 {n-k次不成功} 是同样的，而 {n-k次不成功} 的概率即为 $b(n - k, n, 1 - p)$

很多情况下二项分布的计算很复杂，有时备有相应的计算表格，但只限于 $p \leq 0.5$ 的情况，当 $p > 0.5$ 时就可利用上式来计算。

[2] 单调性

对固定的 n 、 p ，计算前后两项之比

$$\begin{aligned}\frac{b(k, n, p)}{b(k-1, n, p)} &= \frac{C_n^k p^k (1-p)^{n-k}}{C_n^{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-k+1}} \\ &= \frac{(n-k+1)p}{k(1-p)} \\ &= 1 + \frac{(n+1)p - k}{k(1-p)}\end{aligned}$$

上式是否大于1，主要看 $(n+1)p - k$ 的正负，或者说看 $(n+1)p$ 与 k 的大小问题。

当 $k < (n+1)p$ 时， $\frac{b(k, n, p)}{b(k-1, n, p)} > 1$ ， $b(k, n, p)$ 严格单调递增；

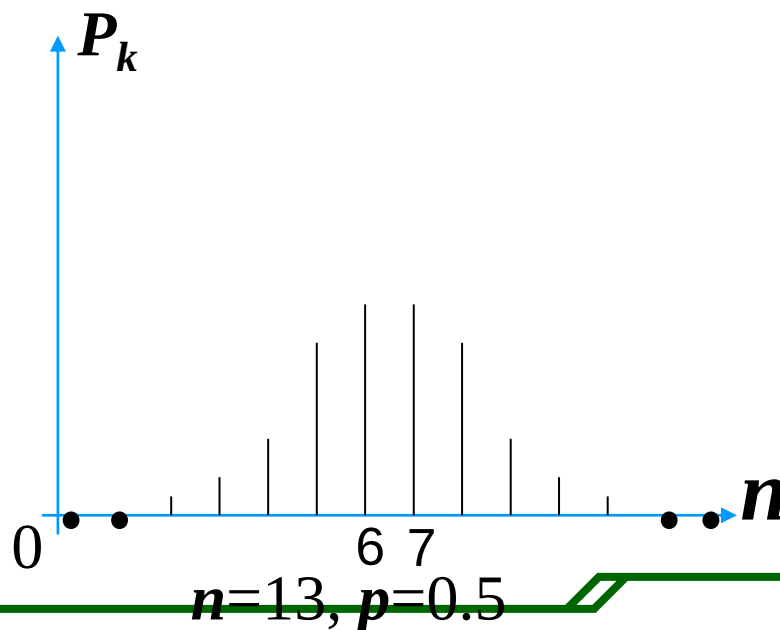
当 $k > (n+1)p$ 时， $\frac{b(k, n, p)}{b(k-1, n, p)} < 1$ ， $b(k, n, p)$ 严格单调递减；

[2] 增减性以及最可能成功（发生）次数



- 如果 $(n+1)p$ 不是整数，设 $k^* = \lfloor (n+1)p \rfloor$ ，则 $b(k^*, n, p)$ 达到最大值，即在 $\lfloor (n+1)p \rfloor$ 处达到最大；
- 如果 $(n+1)p$ 是整数，设 $k^* = (n+1)p$ ，则 $b(k^*, n, p) = b(k^* - 1, n, p)$ 达到最大值，即在 $(n+1)p$ 和 $(n+1)p-1$ 处同时达到最大。

称使得二项概率 $b(k, n, p)$ 达到最大值的 k^* 为最可能的成功次数





[3] $n \rightarrow \infty$ 时的渐近性质

假定 p 与 n 有关, 记作 p_n 。考虑 $n \rightarrow \infty$ 的情况, 有下面的定理:

[泊松(Poisson)定理] 如果存在正常数 λ , 当 $n \rightarrow \infty$ 时有 $np_n \rightarrow \lambda$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b(k, n, p) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad k=0, 1, 2, \dots$$



[3] $n \rightarrow \infty$ 时的渐近性质

Proof: 记 $\lambda_n = np_n$ 。当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有 $\lambda_n \rightarrow \lambda$ 。

$$\begin{aligned} b(k, n, p) &= C_n^k (p_n)^k (1 - p_n)^{n-k} \\ &= \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)}{k!} \left(\frac{\lambda_n}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^{(n-k)} \\ &= \frac{\lambda_n^k}{k!} \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)}{n^k} \left(1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^n \bigg/ \left(1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^k \\ &\quad \begin{array}{cccc} \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ \boxed{\frac{\lambda^k}{k!}} & \boxed{1} & \boxed{e^{-\lambda}} & \boxed{1} \end{array} \\ &\rightarrow \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$



[3] $n \rightarrow \infty$ 时的渐近性质

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b(k, n, p) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad k=0,1,2,\dots$$

定理的条件 $np_n \rightarrow \lambda$ 意味着当 n 很大时, p_n 必定很小

因此, 利用泊松定理, 对于二项分布, 当 n 很大且 p 很小时, 有以下近似式:

$$C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

其中 $\lambda = np$

实际计算中, 当 $n \geq 20$, $p \leq 0.05$ 时近似效果就很好



思考题： 食堂开设多少窗口合理

某学校有500人，拟建一个食堂，开设 m 个窗口。窗口数 m 太小，则经常派长队；窗口数 m 太大，则不经济。

假定在每一个指定时刻，500个人中每人是否去食堂是独立的，每人去食堂的概率都是0.1。

问题：“在营业中任意时刻，保证每个窗口的排队人数（包括正在打菜的那个人）不超过10”这个事件的概率不小于0.9, 则至少需开设多少个窗口？

本次课小调查

